

Unidad 3 – Parte B:
Autómatas de Pila

¿Cuáles pueden representarse con una REGEX y por lo tanto construirse un AF?

	REGEX
aaabbb	aaabbb
$a^m b^n$ con m,n≥1	a a*. b b*
$a^m b^n$ con m,n≥0	a* b*
a* b*	a* b*
$a^+ b^+$	a. a* b. b*
$a^n b^n$ con n>1	
$a^n b^m c^n$ con m,n>1	

Lo que no podíamos representar con una REGEX tampoco podemos detectar si una cadena pertenece al leguaje con un AF.

No puedo con un AF asegurar que entraron la misma cantidad de a's que de b's

No puedo con un AF asegurar que entraron la misma cantidad de a's que de c's

Autómata de Pila – Formas de Aceptación

De forma análoga a los AF, el lenguaje aceptado es el conjunto de entradas que hacen que el Autómata llegue a un estado final.

El lenguaje está formado por el conjunto de entradas que vacía a la Pila. En este caso decimos que es un Autómata de Pila Vacía.

- Dado un lenguaje independiente del contexto siempre es posible encontrar un Autómata de Pila con estados finales y un Autómata de Pila Vacía que reconozcan a dicho lenguaje.
- **En la materia trabajaremos con AP con estados finales de aceptación.**

Autómata de Pila - Introducción

- Un autómata de Pila (también llamado en inglés pushdown) permitirá reconocer lenguajes independientes de contexto (Tipo 2, en la jerarquía de Chomsky).

Q: Conjunto finito de estados.

Σ: Alfabeto de entrada (símbolos que el autómata lee).

Γ: Alfabeto de pila (símbolos que se pueden apilar).

δ: Función de transición, depende de:

- símbolo leído,
- estado actual,
- tope de la pila.

q_0: Estado inicial.

Z: Símbolo inicial de la pila.

F: Conjunto de estados finales (si la aceptación es por estado final).

AP= (Q, Σ, Γ, δ, q_0, Z, F)

Σ y Γ pueden compartir símbolos, pero Z conviene que sea exclusivo. Si Z no es único, el autómata no podría diferenciar entre "fondo de pila" y "símbolo apilado", lo que complicaría la lógica de aceptación por pila vacía.

Autómata de Pila - APD, ~~APN~~

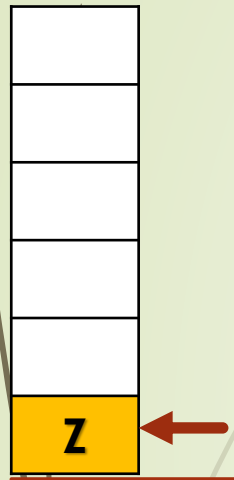
- Un Autómata de Pila No Determinístico (APN) se caracteriza porque, para una misma situación (mismo estado, mismo símbolo leído y mismo tope de pila), **puede haber más de una transición posible con acciones distintas**:

Un AP puede tener transiciones λ y seguir siendo determinístico, siempre que no existan dos transiciones aplicables para la misma configuración (estado, símbolo leído, tope de pila).

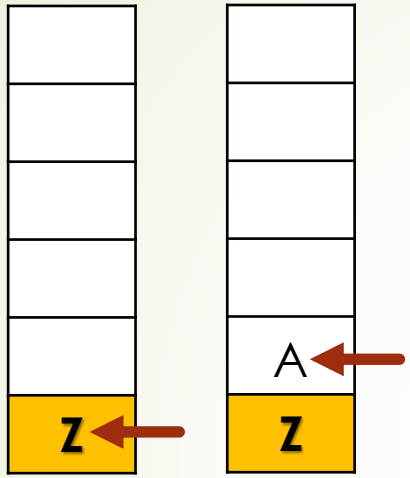


El autómata no puede decidir de manera única qué transición seguir en ese momento. En cambio, explora varias ramas en paralelo (conceptualmente), y si alguna lleva a aceptación, la cadena se acepta.

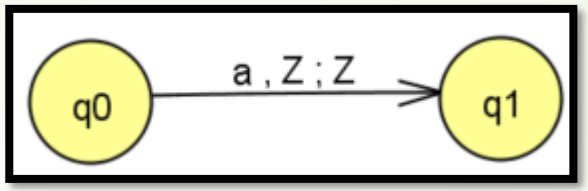
Autómata de Pila - Simbología para el uso de la Pila



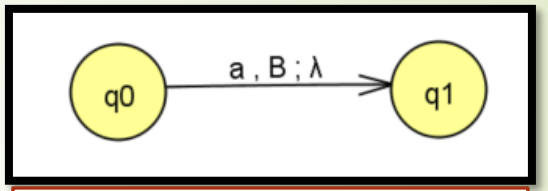
Cuando la pila está vacía lo único que habrá es el símbolo de tope de pila Z



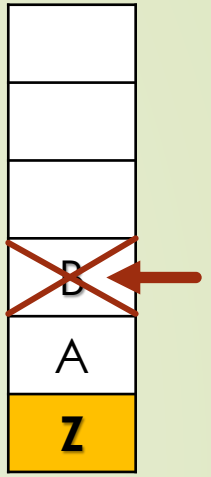
Dentro del AP no sólo se sigue la lógica del cambio de estado según el carácter leído sino también el estado de la pila antes de apilar un símbolo.

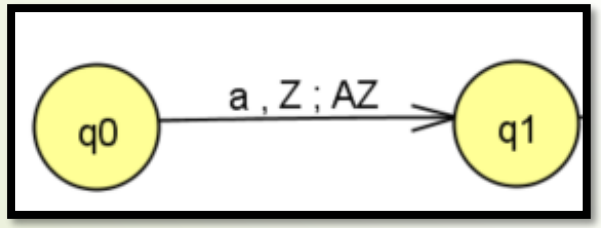


La lectura de un símbolo puede implicar sólo cambio de estado sin modificar lo que hay en la pila en ese caso se deja lo mismo



Leo a, en el tope de la pila hay B/ Desapilo



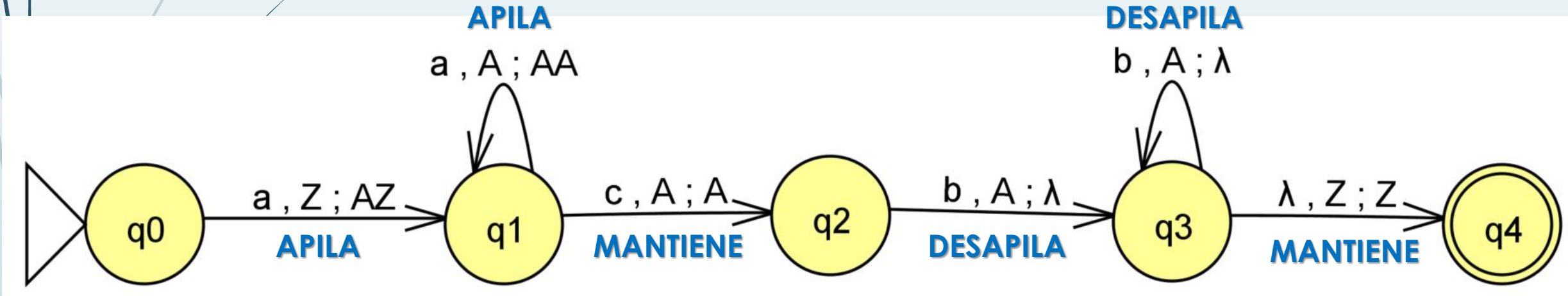


Símbolo leído, Contenido en el tope de la pila/Símbolo a apilar

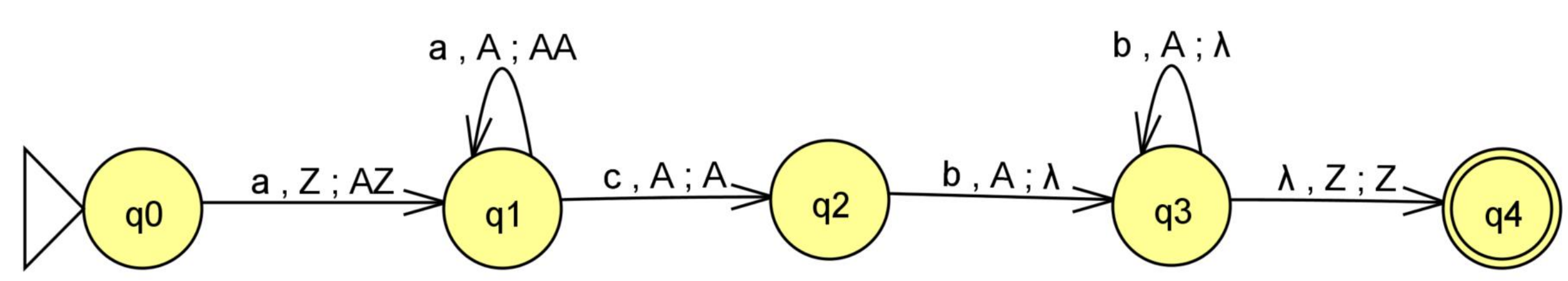
Ejercicio 1 – Analizar la sintaxis por cada estado

Transiciones en las que:

- Apila
- Desapila
- Se mantiene el contenido de la pila



Ejercicio 2 - ¿Qué cadenas detecta este AP?

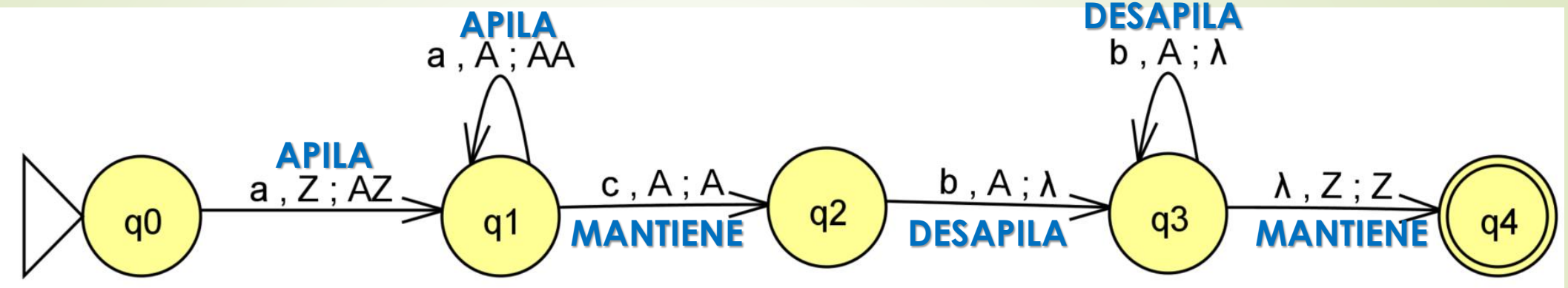


Respuesta: $a^n c b^n$ con $n \geq 1$

AP= ({q0,q1,q2,q3,q4}, {a,b,c}, {A}, δ, q_0, Z, q4)

¿Cómo podríamos expresar la función de transición de estados?

Función de Transición



Estado actual, Símbolo leído, Tope de pila

1. $\delta(q0, a, Z) = (q1, AZ)$
2. $\delta(q1, a, A) = (q1, AA)$
3. $\delta(q1, c, A) = (q2, A)$
4. $\delta(q2, b, A) = (q3, \lambda)$
5. $\delta(q3, b, A) = (q3, \lambda)$
6. $\delta(q3, \lambda, Z) = (q4, Z)$

→ Estado a alcanzar, acción en la pila

Estando en el estado q0, leo una a y en el tope de la pila había Z voy al estado q1 y en la pila AZ (entonces apila una A)

Entonces también se puede armar la tabla de transiciones de este autómata

Tabla de Transición de un AP

- En las filas de la tabla se ponen los estados del AP
- En las columnas de la tabla se ponen las transiciones posibles (sin repetir)

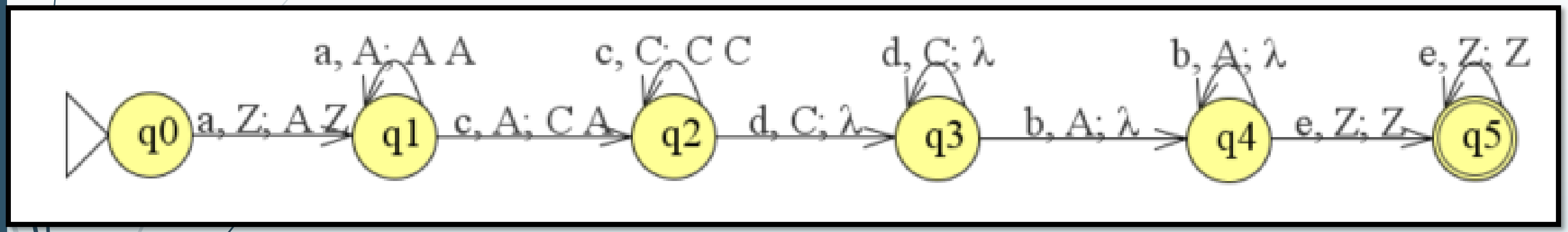
AP= ({q0,q1,q2,q3,q4}, {a,b,c}, {A}, δ, q_0, Z, q4)

1. $\delta(q0, a, Z) = (q1, AZ)$
2. $\delta(q1, a, A) = (q1, AA)$
3. $\delta(q1, c, A) = (q2, A)$
4. $\delta(q2, b, A) = (q3, \lambda)$
5. $\delta(q3, b, A) = (q3, \lambda)$
6. $\delta(q3, \lambda, Z) = (q4, Z)$

Estado	(a, Z)	(a, A)	(c, A)	(b, A)	(λ, Z)
q0	(q1, AZ)	–	–	–	–
q1	–	(q1, AA)	(q2, A)	–	–
q2	–	–	–	(q3, λ)	–
q3	–	–	–	(q3, λ)	(q4, Z)
q4	–	–	–	–	–

Ejercicio 3- Realizar un AP que reconozca el siguiente lenguaje

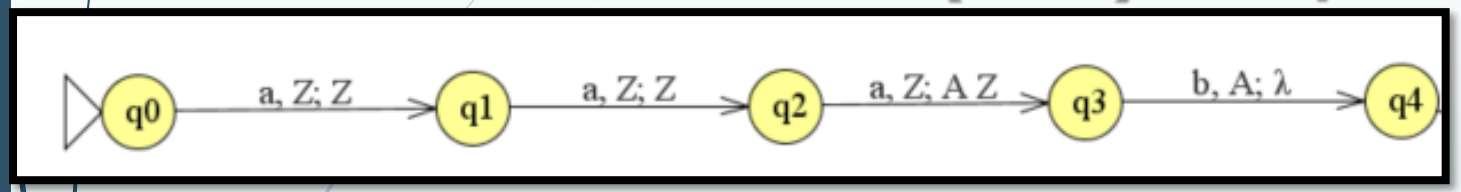
$a^n c^m d^m b^n e^j$ con j,n,m≥1



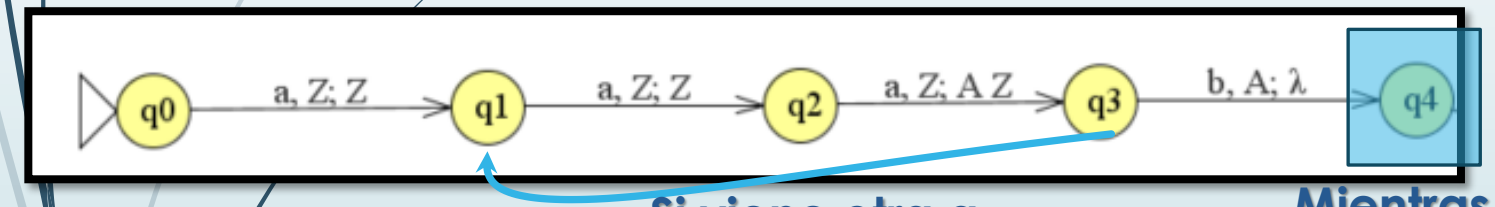
AP= ({q0,q1,q2,q3,q4,q5}, {a,b,c,d,e}, {A,C}, δ, q_0, Z, q5)

Ejercicio 4- Realizar un AP que reconozca el siguiente lenguaje

$a^r\ b^p \quad r=3p \quad p \geq 1 \qquad (aaa)^p\ b^p \quad p \geq 1$



Para p=1
Sería el mínimo aaa
Apilo en la tercera y desapilo con una b

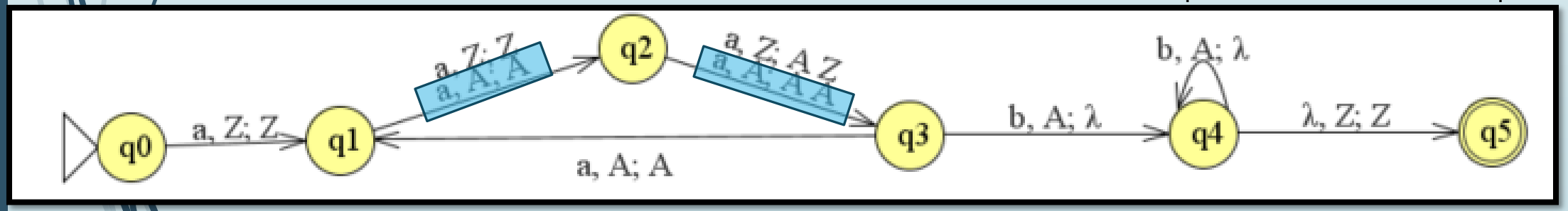


Para p>1
Cantidades de a de a tres

Si viene otra a
Inicia un nuevo grupo de 3
Me faltan otras dos

Mientras que lea b desapilar A

¿Después del primer grupo de aaa, que tendría en el tope de pila?



4-PILA.jflap

Ejercicio 5 - ¿Cuáles de las siguientes expresiones no puede resolverse con un AP?

$a^n\ b^n$ con m,n≥1	Apilo por cada a una A y por cada b desapilo una A, cuando no hay más b, tengo que tener el tope de pila Z
$a^n\ b^m\ c^n$ con m,n≥1	Apilo por cada a una A. Leo cada b sin hacer modificar la pila y después por cada c desapilo una A, cuando no hay más c, tengo que tener el tope de pila Z
$a^n\ b^n\ c^m\ d^m$ con m,n≥1	Apilo por cada a una A. Leo cada b y por cada una desapilo una A. Apilo por cada c una C. Leo cada d y por cada una desapilo una C, cuando no hay más d, tengo que tener el tope de la pila Z.
$a^n\ b^m\ c^m\ d^n$ con m,n≥1	Apilo por cada a una A. Apilo por cada b una B Por cada c leída desapilo una B. Por cada d leída desapilo una C. Termino con el tope de la pila.
$a^n\ b^m\ c^m\ d^m$ con m,n≥1	
$a^n\ b^m\ c^n\ d^m$ con m,n≥1	

Las que no se pueden resolver con un AP, no representan una LIC (tipo 2)

Pensar estrategias en la pila



Fin

Unidad 3 – Parte B